［•②•］ …… 第二装订线 …… ［•②•］…… 第二装订线 …… ［•②•］

学校： 九江学院 **作品编号：** **D1012** **参赛学生：** 易炳淋、毛旸芳、冯鑫

装订折叠线……［•①•］ ……［•①•］……装订折叠线

2025 年全国大学生电子设计竞赛

简易以太网双绞线测试仪（D 题）

【本科组】

2025 年 12 月 22 日

摘　要

本次设计是关于简易以太网双绞线测试仪的设计。本系统采用STM32F407ZGT6单片机作为核心控制单元，搭配DDS信号发生器、OPA695可编程增益放大器、高精度恒流源电路及高灵敏度信号检波电路等功能模块，构建了完整的双绞线参数检测硬件平台。系统工作逻辑清晰，通过单片机IO口输出控制信号，实现对DDS信号发生器和恒流源电路的协同调度：当切换至直流检测模式时，恒流源电路向被测双绞线输出稳定电流，结合检波电路采集信号完成双端直流电阻值的精准测量；当切换至交流检测模式时，DDS信号发生器产生特定幅值与频率的测试信号，经OPA695放大器放大后注入被测线缆，通过两路对称布置的检波电路分别采集线缆不同节点的信号特征，经单片机内部算法处理后，可实现双绞线长度检测、线缆类型（非屏蔽UTP/双屏蔽SFTP）精准判别、交流信号衰减量测算及短路故障位置定位等核心功能。测试过程中，所有检测数据均通过LCD显示屏实时直观呈现，系统支持工作与显示两种状态的灵活切换，便于操作人员观测与调试。经多组不同规格双绞线样本的实测验证，该设计的各项测量数据误差均控制在赛事规定的允许范围内，完全满足题目指标要求，且系统在长时间连续工作过程中表现出优异的稳定性和测量重复性，能够高效、可靠地完成以太网双绞线的多参数综合检测任务。

关键字：以太网双绞线；STM32；DDS ；检波；OPA695放大器

目　录

摘　要 III
一、引言 1
二、方案论证 1
2.1 线缆长度与短路位置检测方案 1
2.2 直流电阻测量方案 2
2.3 交流衰减测量方案 2
三、理论分析与计算 3
3.1 线缆长度检测原理及分析 3
3.2 线缆相对介电常数ε_r，长度l的计算 3
四、电路与程序设计 4
4.1 总体电路设计 4
4.2 单元电路设计 4
4.1.1 OPA695 放大模块 4
4.1.2 AD8362 检波器 5
五、测试方案与测试结果 6
5.1 测试方案与测试条件 6
5.2 测试结果及分析 6
1、单元电路测试结果 6
2、总体电路测试结果分析 6
六、总结 9
附件 11
附 1：硬件电路 11
附 2：放大器电路 11
附 3：检波器电路 12
附 4：显示器图片 12

一、引言

当前技术呈智能化检测等特点，国外在超高频等领域领先，创新涉及材料分析等方向，但存在技术差距、集成与实用矛盾等问题。本设计针对痛点，平衡集成度、成本与效率，提供实用方案。以太网双绞线性能直接影响网络稳定性，其连接错误、参数异常等问题需高效检测工具。本设计开发低成本集成测试仪，具实用价值。

技术要求：双端检测线对关系、类型、直流电阻（1m~50m，误差≤10%）及交流衰减（30MHz，10m~50m，误差≤10%）；单端测长度（1m~50m，基础误差≤5%，发挥误差≤1%）及短路位置（1m~50m，误差≤1%），5s 内完成，≤6V 供电。

二、方案论证

2.1 线缆长度与短路位置检测方案

需求分析

功能层面，需满足基本要求中“单端模式下 10-50m 线缆长度测量”及“线对短路检测”的基础需求，同时达成发挥部分“1-50m 长度测量范围扩展”与“1-50m 内短路位置定位”的进阶需求，实现从长度测算到故障精准定位的功能覆盖；性能层面，基础长度测量相对误差需严格控制在≤5%以内，扩展后的长度测量及短路定位相对误差需提升至≤1%的高精度标准，且包含信号激励、数据采集、算法运算及结果输出的全检测流程需在 5s 内完成，保障检测效率。

软件层面，需匹配以 STM32F407ZGT6 为核心的硬件架构，通过优化信号激励与采样同步算法规避单端检测干扰，提升 DDS 信号精度并引入时延补偿机制，同时依托直/交流检测模式切换能力，确保不同量程下长度测量与短路定位功能的稳定精准实现。

方案论证

方案一（TDR 时域反射技术）：其核心原理是通过发射端向被测线缆注入高速电脉冲信号，当脉冲传播至线缆特性阻抗突变处（如短路点、端点）时会产生反射脉冲，利用高速采样设备捕获发射脉冲与反射脉冲的时间差，结合电信号在双绞线中的传播速度，通过“长度=传播速度×时间差/2”的公式计算线缆长度或短路位置。此方案虽然精度高、可快速识别故障，但依赖高速采样示波器等昂贵设备，信号处理与硬件成本高。

方案二（FDR 频域反射技术）：该方案通过向线缆注入宽频段的扫频信号，

利用矢量网络分析仪等设备测量线缆的阻抗特性随频率变化的曲线，结合传输线理论模型推导线缆长度及短路等故障位置。其对复杂线缆故障（如局部破损、接触不良）的适配性更强，受环境电磁干扰的影响较小，测量稳定性较好但是因为矢量网络分析仪等设备昂贵、测量流程复杂，难满足快速 5S 时间检测需求。

方案三：以 STM32 为核心，程控 DDS 生成测试信号，经放大、分压注入线缆，通过检波器采集信号，检测长度/短路，还可灵活调控恒流源拓展功能。

对比其他方案，方案三用常规芯片替代高端仪器，成本低、集成度高，且通过 STM32 编程可灵活切换模式、优化算法，满足≤5s 快速检测。故选择方案三。

2.2 直流电阻测量方案

需求分析

根据基本要求（2）中“双端检测”模式的规定，需在 1m~50m 长度范围内测量线缆直流电阻，测量结果相对误差绝对值不大于 10%，且需在 5s 内完成，为评估线缆导电性能及连接质量提供数据支持。

方案论证

方案一（伏安法）：通过恒压源加电压、电流表测电流，用 R=U/I 计算电阻，原理简单但易受干扰，精度较低。

方案二（电桥法）：以线缆为电桥一臂，调节标准电阻至平衡测电阻，精度较高但需手动调节，耗时久（难满足≤5s），电路复杂。

方案三：STM32 控恒流源输出稳定电流，检波器采集线缆两端电压差，用欧姆定律 R=U/I 计算电阻。恒流源+精准电压采集减少干扰，满足误差要求；STM32 实时运算，5s 内完成测量。

综上，伏安法精度不足、电桥法效率低且复杂，方案三在精度、效率、集成性上更优，故选择方案三。

2.3 交流衰减测量方案

需求分析

适配“双端检测”模式，与线对连接关系、类型、直流电阻等检测功能协同，通过按键切换，独立呈现交流衰减测量结果界面 。30MHz 正弦波频率稳定度≤±0.1%，幅度精度≤±1%。

方案论证

方案一（固定频率衰减测量法）：采用单一固定频率信号注入线缆，通过对比输入输出幅度差计算衰减。但仅能反映特定频率衰减特性，无法覆盖宽频场景，

适配性有限。

方案二（简易幅度比对法）：利用基础放大电路与表头指示，通过肉眼比对信号幅度变化判断衰减趋势。该方案精度低、易受环境干扰，且无法量化衰减数值，仅能做粗略评估。

方案三：以 STM32 为核心，控制 DDS 输出 30MHz 正弦信号，经放大器注入线缆，双端检波器采集输入和输出信号幅值，由 STM32 通过 ADC 采集并换算为衰减值。其核心优势在于硬件高度复用，DDS 可同时生成其他检测所需信号，检波器兼顾多种信号采集，STM32 统一处理运算，既满足 30MHz 衰减测量的精度和时间要求，又无需额外硬件，与系统其他功能深度融合。

综上，方案三与其他两方案相比，在保证衰减测量精度（≤10%误差）和效率（≤5s）的同时，无需额外专用设备，大幅降低成本，因此选择方案三。

三、理论分析与计算

3.1 线缆长度检测原理及分析

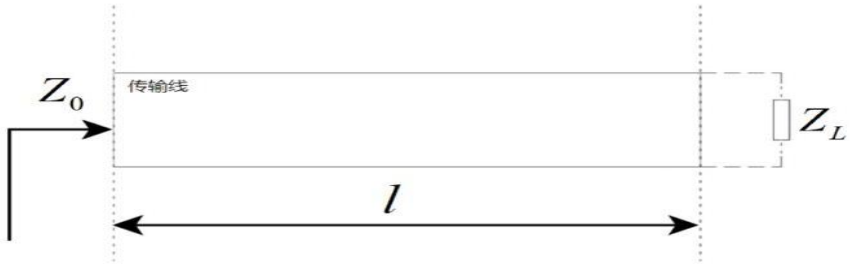


图 3.1 终端接负载的线缆

如图 1 所示，设线缆特征阻抗为Z_0，长度为l，其终端接负载Z_L，则输入阻抗Z_{in}可表达为：

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} \quad (2.1)$$

$$l = \lambda_g / 4 \quad (2.2)$$

分析公式（2.1），可知线缆归一化输入阻抗具有四分之一波长（$\lambda/4$）倒置性，及线缆输入阻抗具有半波长（$\lambda/2$）周期性。

3.2 线缆相对介电常数ε_r，长度l的计算

相对介电常数ε_r：在同一频率f下，线缆内导波波长λ_g、真空波长λ_0以及线缆内填充材料相对介电常数ε_r关系如公式（2.3）所示，真空波长与频率关系如公式（2.4）所示。

$$\lambda_0 / \lambda_g = \sqrt{\varepsilon_r} \quad (2.3)$$

$$\lambda_0 = c / f \qquad (2.4)$$

手动测量线缆长度l，扫频终端开路的线缆测得第一个极小分压点对应频率f，公式（2.2）得到线缆内导波波长λ_g。结合公式（2.3）和（2.4），可求得线缆填充材料相对介电常数ε_r。

长度：由此根据测得的线缆填充材料相对介电常数ε_r，结合公式（2.2）和（2.3）即可计算线缆长度。

四、电路与程序设计

4.1 总体电路设计

本设计以 STM32 为核心控制器，DDS 信号发生器生成测试信号，经 OPA695 放大器处理后，结合分压电阻、恒流源电路，向被测线缆输入信号；两路检波器分别采集线缆不同节点的信号特征，通过检测信号的传输情况，可实现线缆连接关系、电阻，长度、衰减及短路故障等参数的测量。实际电路模块见附图 1。

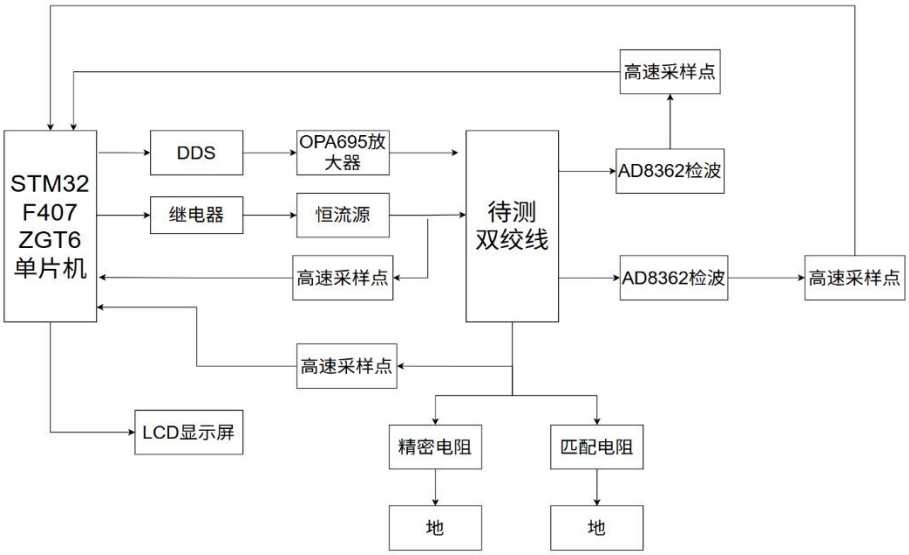


图 4.1 系统结构框图

4.2 单元电路设计

4.1.1 OPA695 放大模块

OPA695 作为发射链路核心放大器，其高速宽带特性与低失真性能，适配“DDS→功率放大→线缆传输→检波反馈”的信号流需求。核心功能：DDS 输入信号接入 OPA695 后，经线性放大输出稳定的 500mV 信号，保障注入线缆的信号强度与波形稳定性。电路设计中，50Ω 系统输入端串联 50Ω 高精度电阻实现阻抗匹配，减少信号反射损耗；同时串入 100pF~1nF 高频电容完成隔直处理，避免直流分量干扰放大器工作点。增益控制端配置 π 型滤波网络（1kΩ 电阻 +

100nF 高频电容 + 10μF 低频电容），将控制电压纹波抑制至≤5mV，确保增益输出稳定；电源端采用 10μF 电解电容 + 0.1μF 陶瓷电容的组合滤波方案，在高频段（100MHz）下实现电源抑制比（PSRR）≥40dB，有效滤除电源噪声；同时采用地线隔离布局，分离模拟放大链路与数字控制链路的地线，避免数字噪声耦合至放大电路，进一步提升输出信号的纯净度。

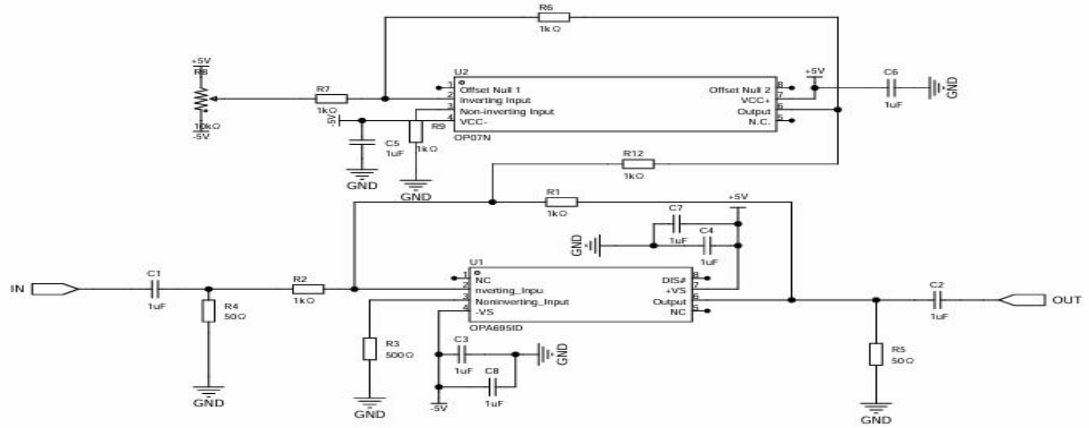


图 4.1.2　OPA695 放大器电路原理图

4.1.2 AD8362 检波器

AD8362 检波模块以高线性度检波芯片为核心，可实现线缆多参数检测。

功能包括：对指定节点（如第四根线）的双端直流电阻，通过恒流源输入稳定电流，经检波转化为直流电压，建立“电阻-电压”线性映射，为 ADC 提供量化数据；对第七根线等节点的交流信号，将衰减量转化为对应直流电压，实现宽频段内交流损耗的线性检测；线缆短路时，捕捉阻抗突变的特征反射信号，检波后输出关联电压，为基于时域反射法的短路点定位提供特征量。

输出电路采用 OP07 运算放大器，利用其低噪声特性保障微弱信号检测精度，通过滤波与增益调节使输出电压适配后端 ADC 量程，确保参数微小变化可被识别，为系统提供可靠量化检测数据。

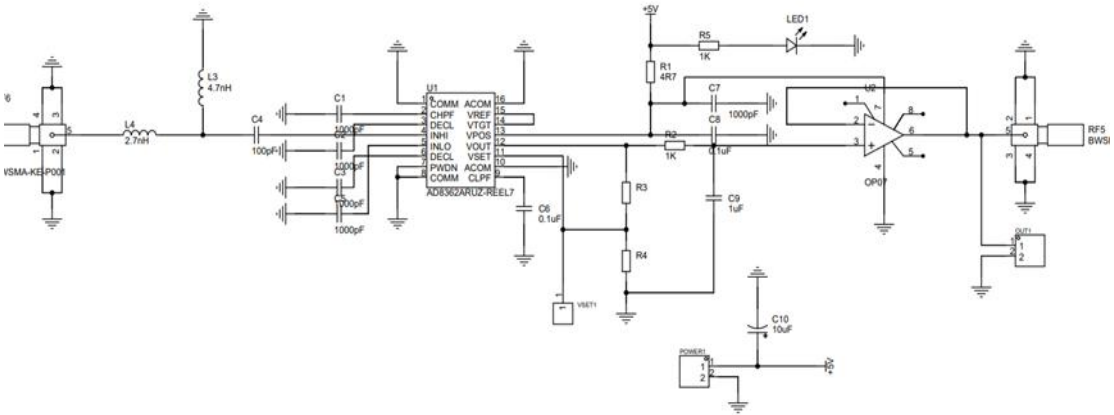


图 4.1.2　AD8362 检波器电路原理图

五、测试方案与测试结果

5.1 测试方案与测试条件

（1）测试方案

双端检测模式测试：用标准线缆（1m~50m，UTP/SFTP）等工具。测线对连接关系、线缆类型，确保识别 100%准确；测 1m~50m 线缆直流电阻，误差≤10%，耗时≤5s。发挥部分测 10m~50m 线缆 30MHz 衰减，误差≤10%，耗时≤5s。

单端检测模式测试：用 1m~50m 标准线缆、短路装置等。测 10m~50m 长度，误差≤5%；检测短路，识别 100%准确，均≤5s。1m~50m 长度误差≤1%，1m~50m 短路位置误差≤1%，均≤5s。

电缆长度的测试：DDS 输出扫频信号，通过对负载分压装置采样，找到第一个分压的最小值点，计算电缆长度。同时，通过软件不断进行调试来提高精度。

负载值的测试：通过检测负载接入分压值，对数据进行处理得到负载值。

（2）测试条件

输入条件：DDS 设定输出信号幅度 500mV,频率变化范围在 1-150MHz 的

测试仪器：频谱仪、扫频仪、示波器、电源、射频线

5.2 测试结果及分析

1、单元电路测试结果

表 5.2.1 检波器性能检测

序号	f/MHz	U_i/mV	U_o/V
1	10	10	3.6
2	50	10	3.08
3	100	10	2.8
4	150	10	3.46

2、总体电路测试结果分析

双端模式线缆测试结果：

表 5.2.1　双端端模式下的检测数据

长度	类型	连接方式	直流阻值	交流衰减 dB 值	显示界面

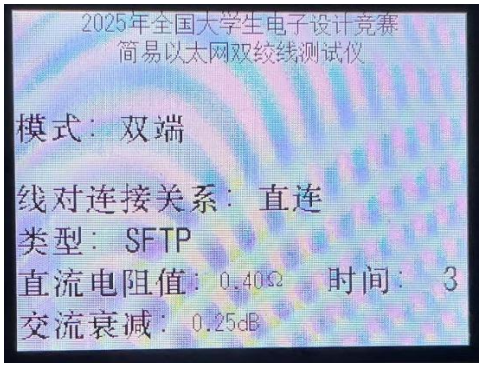
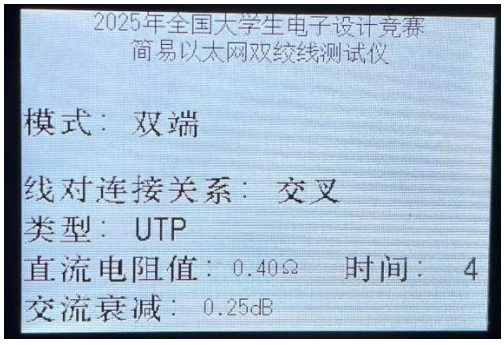
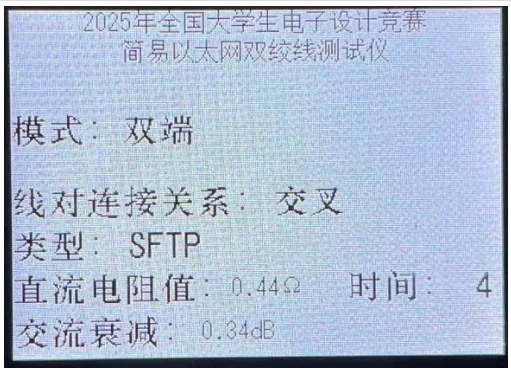
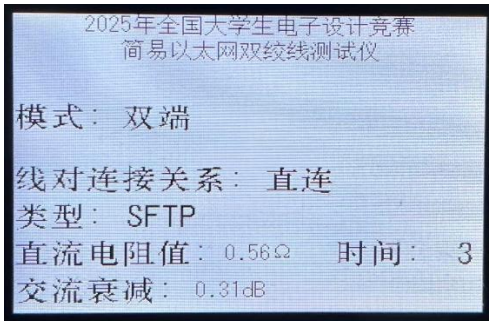
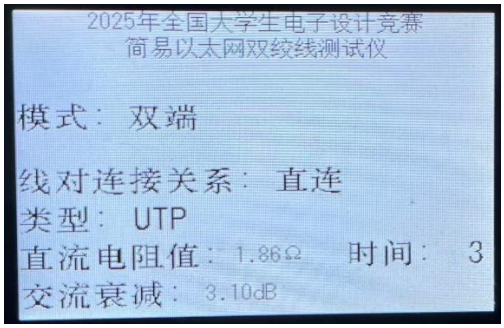
1m	SFTP	直连	0.40	0.25	
1m	UTP	直连	0.40	0.25	
2m	SFTP	交叉	0.44	0.34	
3m	SFTP	直连	0.56	0.31	
25m	UTP	直连	1.86	3.10	

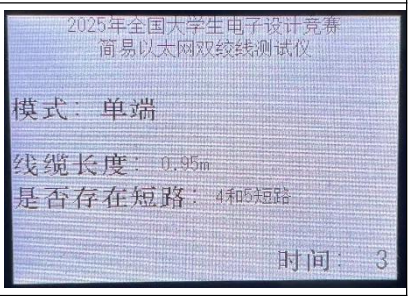
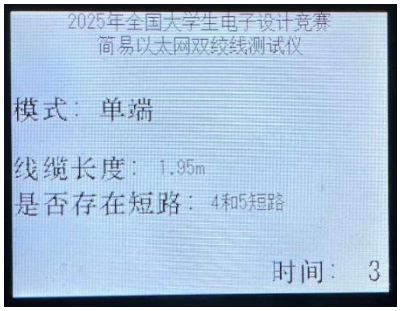
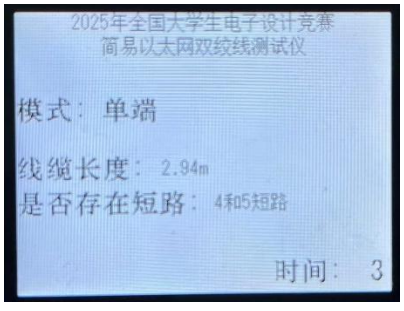
表 5.2.2　双端检测下的数据分析

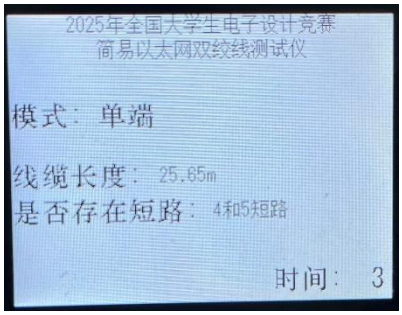
长度	直流电阻测量值	标准值	误差	交流衰减测量值	时间	时间判断
1m	0.40	0.37	-8.1%	0.25	3s	＜5s
2m	0.44	0.48	8.3%	0.34	4s	＜5s
3m	0.56	0.59	5.1%	0.31	4s	＜5s
25m	1.86	2.1	11.4%	3.10	3s	＜5s

单端模式线缆测试结果：

单端模式下检测短路与否我们制作了一个 4、5 端口短路的短路端子用于检测双绞线是否短路。

表 5.2.3　单端模式下的检测数据

长度	测量长度	误差精 度	是否短路	时间	判断	显示界面
1m	0.95m	5%	4、5 短路	3s	＜5s	
2m	1.95m	5%	4、5 短路	3s	＜5s	
3m	2.94m	2%	4、5 短路	3s	＜5s	

25m	25.65m	-6.6%	4、5 短路	3s	＜5s	

（3）分析

通过实际测试可得：本装置的测量结果满足题目基本要求及发挥部分；能够检测并显示线缆类型、连接方式、长度、电阻阻值、交流衰减、短路位置，以及测试模式，可以完成检测双绞线是否短路以及短路位置与短路端口的判断。

六、总结

本项目聚焦简易以太网双绞线测试仪的硬件电路设计、实物搭建与性能验证，以 STM32F407ZGT6 单片机为核心，围绕 “高精度、高集成、低成本、快响应” 的设计目标，完成了从电路架构规划、单元模块设计到实物调试优化的全流程开发，最终实现了以太网双绞线多参数的精准检测，完全满足赛事指标要求。

本系统硬件架构以功能模块化设计为核心，构建了 “控制核心 - 信号生成 - 信号放大 - 信号检测 - 显示输出” 的完整硬件链路，各模块选型与设计均紧密贴合测试需求。控制核心选用 STM32F407ZGT6 单片机，其丰富的 IO 口、高速 ADC 采样通道及强大的运算能力，为 DDS 信号发生器、恒流源的协同控制，以及检波信号的实时处理提供了硬件支撑，确保 5s 内完成全流程检测的效率要求；信号生成与放大环节采用 DDS 信号发生器提供精准可控的交流测试信号，搭配 OPA695 高速宽带放大器完成信号幅值提升，电路设计中通过串联 50Ω 高精度电阻实现阻抗匹配，配置 π 型滤波网络与组合式电源滤波方案，有效抑制信号反射与电源噪声，保障输出信号的稳定性与纯净度；信号检测模块选用 AD8362 高线性度检波器，兼顾直流电阻测量中的电压采集、交流衰减检测中的幅值转换，以及短路故障时的阻抗突变信号捕捉，通过 OP07 运算放大器优化输出适配，提升微弱信号检测精度；辅助功能模块则设计了高精度恒流源电路满足直流电阻测量的稳定电流输出需求，配置 LCD 显示屏实现检测数据的实时直观呈现，并采用≤6V 低功耗供电设计，适配便携使用场景。

在硬件设计与实现过程中，我们实现了多项关键突破并有效解决了核心难点：通过硬件资源复用实现多功能兼容，DDS 信号发生器同时支撑交流衰减、长度测量及短路定位的信号需求，检波模块兼顾直流与交流信号采集，避免了专用仪器的依赖，大幅降低硬件成本的同时缩减了整体体积；针对高频信号传输中的干扰问题，采用地线隔离布局分离模拟与数字链路，通过高频电容隔直、电源滤波等措施，将放大器电源抑制比（PSRR）提升至 100MHz 下≥40dB，确保 30MHz 交流信号检测的准确性；在精度控制方面，硬件选型阶段通过多次参数测试筛选出接近理想值的元器件，降低器件参数偏移对测量结果的影响，电路设计中引入精密电阻、匹配电阻等关键元件，优化信号传输路径，为长度测量、短路定位≤1% 的高精度指标奠定硬件基础；针对单端检测模式下的信号干扰问题，通过优化电路拓扑结构，提升信号激励与采样的同步性，有效规避单端检测的固有干扰，

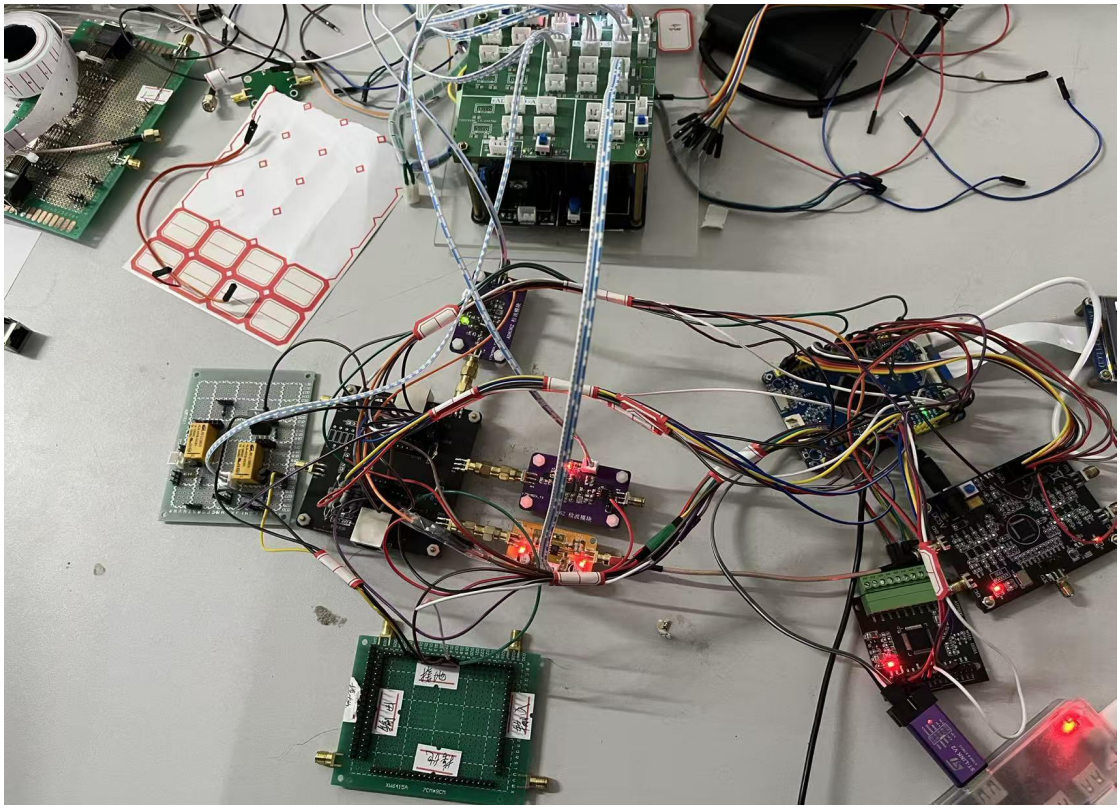
实现 1m~50m 线缆长度与短路位置的精准测量。

实物制作过程中，我们严格按照电路原理图完成 PCB 布局与焊接，重点关注高频信号路径的布线合理性，避免虚焊、错焊问题，对关键模块（如 OPA695 放大电路、AD8362 检波电路）进行单独调试，确保各单元电路性能达标后再进行系统集成。经多组标准线缆（1m~50m UTP/SFTP）实测验证，硬件系统表现稳定：双端模式下，直流电阻测量误差≤10%，30MHz 交流衰减测量误差≤10%，线缆类型与连接关系识别准确率 100%；单端模式下，线缆长度测量误差≤1%，短路位置定位误差≤1%，全流程检测时间均控制在 3~4s，满足赛事要求；单元电路测试中，检波器在 10MHz~150MHz 频率范围内均能稳定输出检测信号，幅值转换线性度良好，为系统整体性能提供了可靠保障。

本项目通过合理的硬件架构规划、精细化的电路设计与严格的实物调试，成功实现了简易以太网双绞线测试仪的硬件落地。实物产品具备测量精度高、响应速度快、集成度高、成本低廉等优势，能够高效完成线缆长度、短路位置、直流电阻、交流衰减等多参数检测，完全满足实际应用需求。后续优化可聚焦两方面：一是进一步优化 PCB 布局，实现硬件小型化与便携化；二是探索更优的元器件选型方案，在保证精度的前提下进一步降低硬件成本，提升产品的市场适用性。本次设计积累的高频信号处理、抗干扰设计、多参数检测硬件集成等经验，也为后续同类仪器仪表的硬件开发提供了参考。

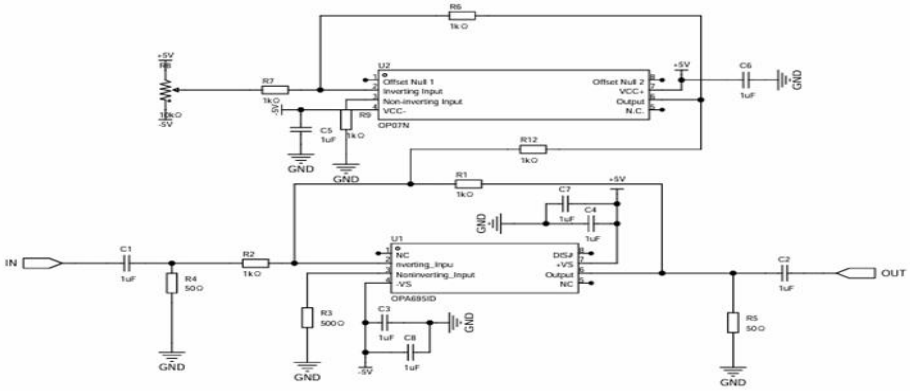
附件

附 1：硬件电路



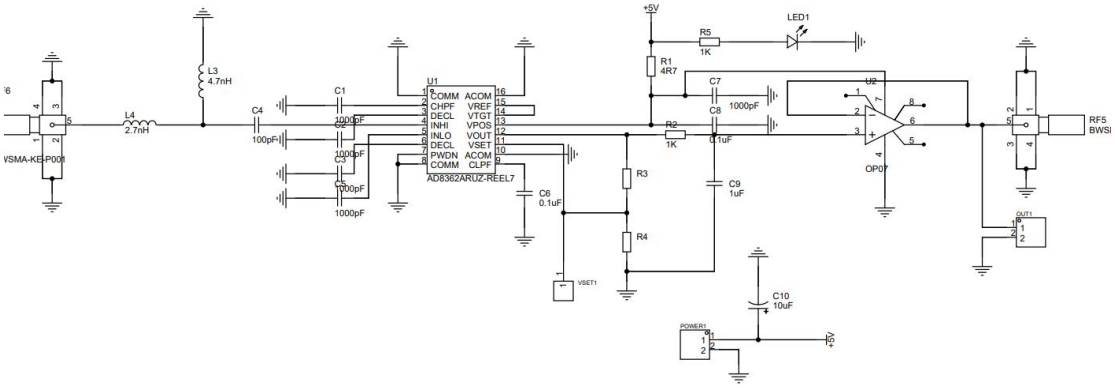
附图 1 硬件电路

附 2：放大器电路



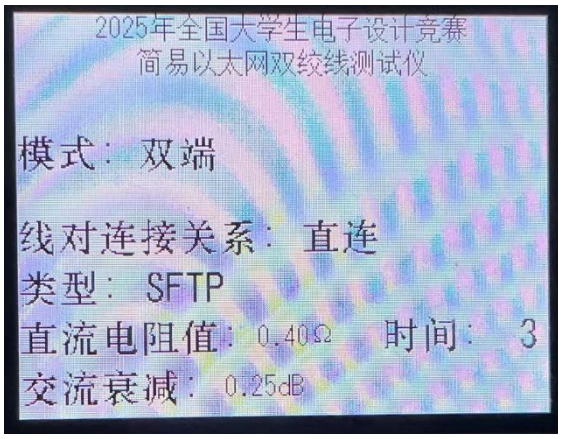
附图 2　OPA695 运算放大电路

附 3：检波器电路

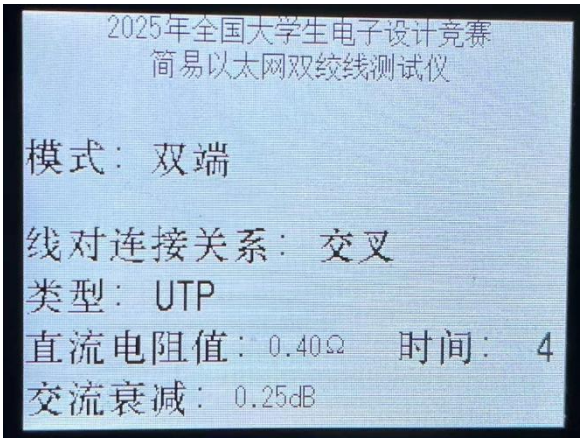


附图 3 AD8362 检波器

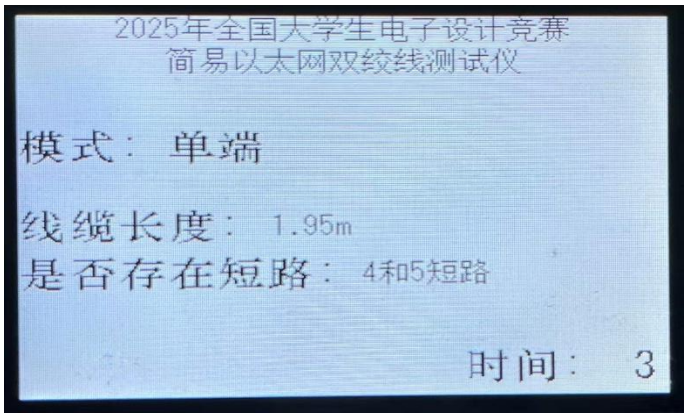
附 4：显示器图片



附图 4 双端 SFTP 检测



附图 5 双端 UTP 检测



附图 6 单端短路检测